선생님을 위한 자료실

1 내용 연구 보충 자료

✚ 융합 기술의 개념과 유형

융합 기술(convergence technology)은 '어떤 문제를 해결하거나 목표를 달성하기 위해 융합의 과정을 통해 새롭게 만들어지는 기술'이다. 과학 시술 분야에서는 오래전부터 융합(fusion or convergence)이란 용어를 사용한 것으로 알려져 있다.

1963년 미국 스탠포드 대학교 로젠버그 교수는 '이종 산업에서 나타나는 공통 기술 혁신 현상'을 '융합(convergence)'이라고 하였다. 1970년대 말 매사추세츠 공과 대학교 네그로폰테 교수는 컴퓨터, 인쇄, 출판, 방송, 영화 등 산업이 중첩되어 새로운 산업으로 발전하는 현상을 '디지털 컨버전스'라고 하였다. 1991년 일본의 고다마 교수는 기술 혁신의 유형을 특정 기술 영역 내의 혁신인 '돌파(breakthrough)'와 여러 가지 기술이 결합된 '융합(fusion)'으로 구분하였다.

❶ **신기술 융합:** 생명 공학 기술(BT: bio technology), 정보 기술(IT: information technology), 나노 기술(NT: nano technology), 문화 기술(CT: culture technology) 분야 등 첨단 신기술 간 융합을 통해 확보되는 혁신 기술과 제품을 말하며, 가상 현실, 텔레메틱스, 바이오메트릭스 등이 있다.

❷ **기존 제품과 신기술 간 융합:** 신기술을 기존 제품 · 전통 산업에 융합하여 기존 제품의 부가 가치를 증가시키는 융합으로, 스마트 자동차, 스마트 의류 등이 있다.

❸ **신기술과 서비스 간 융합:** IT · BT · NT 등의 신기술을 서비스 산업과 융합해 고부가 혹은 신규 가치를 창출하는 것을 말하며, 수술 로봇, 지능형 물류, U-헬스케어 등이 있다.

❹ **기존 제품과 서비스 간 융합:** 기존의 제품 및 서비스 영역들이 기술의 발전이나 소비자 요구로 인해 제품 간, 서비스 간, 제품 및 서비스 간 융합으로 새로운 부가 가치를 창출하는 것으로, 스마트폰, 인터넷 TV, 의료 관광 등이 있다.

✚ 융합 기술의 활용 목적별 분류

❶ **원천 기술 창조형:** 이종 신기술 또는 신기술과 학문이 결합하여 새로운 기술을 창조하거나 융합 기술을 촉진한다.

❷ **신산업 창출형:** 경제 · 사회 · 문화적 수요에 따른 신산업 · 서비스 구현을 위해 이종 신기술과 제품 · 서비스가 결합한다.

❸ **산업 고도화형:** 신기술과 기존 · 전통 산업이 결합하여 현재의 시장 수요를 충족시킬 수 있는 산업 및 서비스를 고도화한다.

✚ 융합 기술의 기술 분야별 분류

❶ **NT 기반 융합 기술:** 물질을 나노미터 크기의 범주에서 조작 · 분석하고 이를 제어함으로써 새롭거나 개선된 물리적 · 화학적 · 생물학적 소재와 소자 또는 시스템을 창출 예 플렉시블 박막 소재, 분자 현미경 등

❷ **BT 기반 융합 기술:** 생명 공학(BT)과 다른 기술의 융합을 통해 새로운 제품 · 서비스를 창출하거나 기존 제품의 성능을 향상 예 생명 정보학, 약물 전달 시스템, 생체 정보 인터페이스, 바이오 정보 보호 등

❸ **IT 기반 융합 기술:** IT 기술을 기반으로 NT, BT 등 이종 기술 간 융합을 통하여 신제품 · 서비스를 창출하거나 기존 제품의 성능을 향상 예 지능형 로봇, 나노 반도체, 바이오칩, 광학 센서, 영상 디스플레이 등

❹ **CT 융합 기술:** 문화와 이공학적 기술을 융합시켜 가치 있는 콘텐츠를 제공하여 삶의 질을 향상시키고 상품의 부가 가치를 증가하는 기술 예 오감 체험형 게임 및 영상 등 융합형 콘텐츠 및 서비스 기술

❺ **ET 융합 기술:** 에너지와 환경 기술이 다른 첨단 기술과의 융합을 통해 새로운 에너지 및 환경 산업 · 서비스를 창출하거나 기존 기술 및 제품의 성능을 향상시키는 데 필요한 응용 기술 예 고효율 에너지 절약 혁신 소재, 기후 변화 대응 청정 기술 등

✚ 디자인 씽킹

인간 중심의 사고 방식을 기반으로 창의적인 문제 해결을 위한 프로세스이다. 사용자의 욕구를 깊이 이해하고 다양한 아이디어를 발상하며 프로토타입(시제품)을 제작하고 테스트하여 혁신적인 솔루션을 만드는 데 초점을 둔다. 디자인 씽킹의 문제 해결 과정은 아래의 5단계로 설명될 수 있다.

❶ 공감하기: 사용자를 관찰하고 인터뷰하여 그들의 욕구, 감정, 경험을 이해한다.

❷ 문제 정의하기: 사용자의 어려움을 명확하게 정의하고 해결해야 할 핵심 문제를 도출한다.

❸ 아이디어 발상하기: 다양한 아이디어를 자유롭게 발상하고, 창의적인 솔루션을 모색한다.

❹ 시제품 제작: 아이디어를 구체화하기 위해 저렴하고 빠르게 프로토타입을 제작한다.

❺ 평가: 사용자에게 프로토타입을 테스트하고 피드백을 수집하여 솔루션을 개선한다.

디지인 씽킹은 다음과 같은 핵심 원칙이 있다.

▼ 표 | 디자인 씽킹의 핵심 원칙

인간 중심	사용자의 욕구와 경험을 중심으로 사고한다.
공감	사용자의 입장에서 생각하고 그들의 감정을 이해한다.
창의적 사고	틀에 박힌 사고를 벗어나 새로운 아이디어를 발상한다.
실용성	실제로 구현 가능하고 사용자에게 가치를 제공하는 솔루션을 만든다.
반복	프로토타입 제작과 테스트를 반복하며 솔루션을 개선한다.

디자인 씽킹과 다른 문제 해결 과정의 비교되는 가장 큰 특징은 '사용자에 대한 공감'을 무엇보다 중요시한다는 것과 '시제품을 빨리 만들고 실패를 통해 해결책'을 찾아 나간다는 점이다.

✚ 아두이노의 구조

아두이노는 오픈 소스를 기반으로 한 단일 보드 마이크로 컨트롤러라고 정의된다. 오픈 소스는 소프트웨어를 의미하는 것으로, 아두이노를 동작하게 하는 프로그램 또는 코드를 의미하며, 이는 전 세계에 여러 사람들에 의해 공유되고 있다는 말이다. 그리고 보드 마이크로 컨트롤러라는 말은 아두이노가 하드웨어임을 의미한다. 즉, 아두이노는 일종의 소형 컴퓨터라고 할 수 있으며, 코딩을 통해 물리적인 하드웨어를 제어할 수 있어 피지컬 컴퓨팅이라는 말을 사용하기도 한다. 아두이노의 구조는 크게 다음과 같이 살펴볼 수 있다.

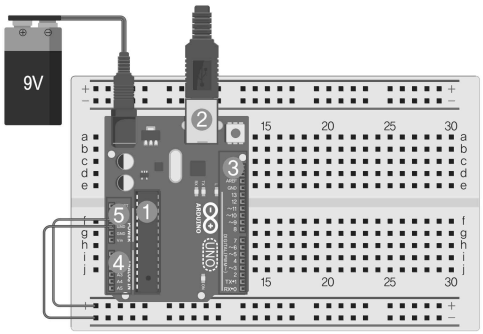
❶ 마이크로 컨트롤러: 컴퓨터의 처리 장치인 마이크로프로세서와 입출력 모듈을 하나의 칩으로 만들어 정해진 기능을 수행하는 컴퓨터를 의미한다.

❷ USB 연결 잭: 아두이노에 전원을 공급하며 컴퓨터에서 코드를 아두이노로 전송하는 역할을 한다.

❸ 디지털 입출력 핀: 0과 1의 디지털 신호가 입출력되는 연결 핀이다.

❹ 아날로그 입력 핀: 아날로그 신호가 입력되어 디지털 신호로 변환되는 연결 핀이다.

❺ 전원 핀: 외부에서 연결되는 부품에 전원을 공급하는 핀이다.



▲ 그림 | 아두이노의 구조